# Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste

## Corso per professionisti antincendio

## Modulo 2.2 -Generalità sul rischio e sulle misure preventive e protettive. Sostanze estinguenti.

RELATORE: V.D. Ing. Salvatore Biondi

# AGENDA

1. Rischio incendi
2. Cause d'incendio
3. Danni causati da un incendio
4. Misure di prevenzione incendi
5. Sistemi di protezione
6. Sostanze estinguenti

# 1.RISCHIO INCENDI

**PERICOLO:** potenzialità intrinseca di una sorgente, sostanza, attività o situazione di causare un danno.

**RISCHIO:** misura associata alla possibilità (probabilità/frequenza) che il pericolo si concretizzi in un evento dannoso.

# Il rischio come valore atteso di danno

Quando è nota la **frequenza di accadimento** di uno scenario incidentale, il rischio può essere quantificato come:

$$R = f \cdot D$$

dove:

- $f$= frequenza di accadimento dello scenario nell'unità di tempo $[anno^{-1}]$;
- $D$= entità delle conseguenze associate allo scenario $[danno/evento]$;
- $R$= valore atteso del danno per unità di tempo $[danno/anno]$.

**Il rischio quantitativo rappresenta quindi il danno medio statisticamente atteso per unità di tempo, ottenuto combinando la frequenza dello scenario con la gravità delle sue conseguenze.**

Se uno stesso evento può evolvere in più scenari:

$$R = \sum_i f_i \, C_i$$

**Frequenza e probabilità non coincidono.** Assumendo un processo di Poisson a frequenza costante, dalla frequenza è possibile ricavare la probabilità che l'evento si verifichi almeno una volta nell'intervallo $t$:

$$P(N; \geq 1t) = 1 - e^{-f}$$

# Il rischio come livello di criticità

Quando **non sono disponibili dati sufficienti per quantificare la frequenza** di accadimento di un evento, si ricorre a una valutazione **qualitativa del rischio**.
Il rischio viene rappresentato schematicamente come:

$$\boxed{R = P \times D}$$

dove:

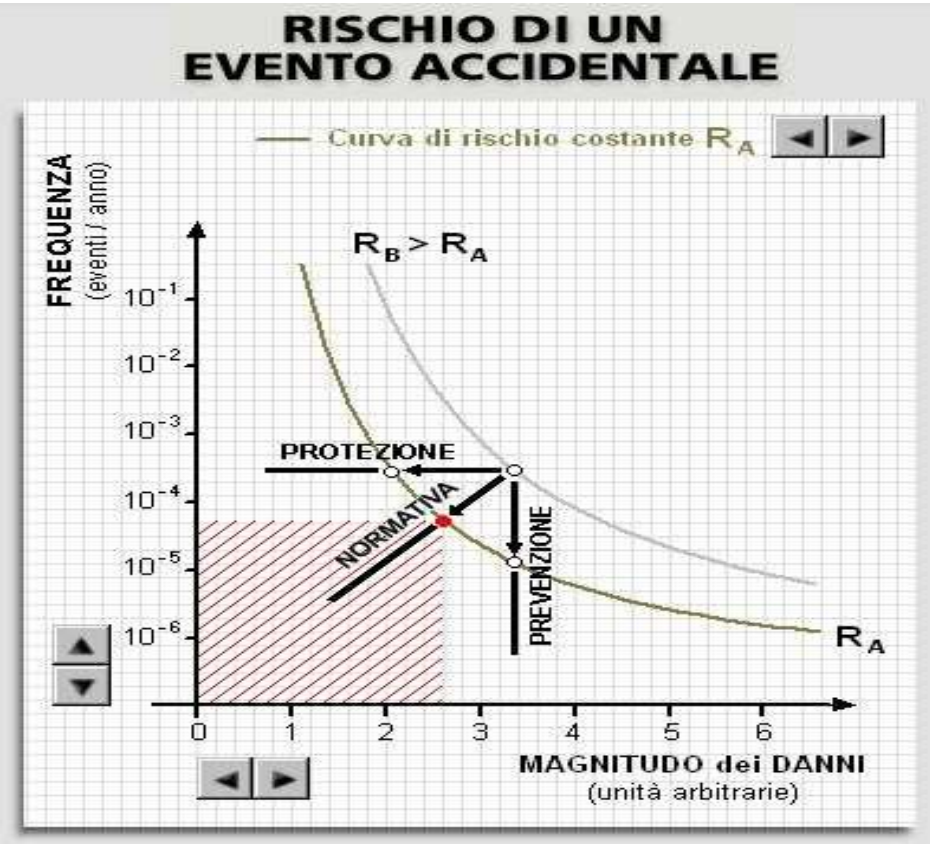
- $P$= stima della probabilità che si verifichi un evento;
- $D$= stima della gravità delle conseguenze;
- $R$= livello o indice di rischio risultante.

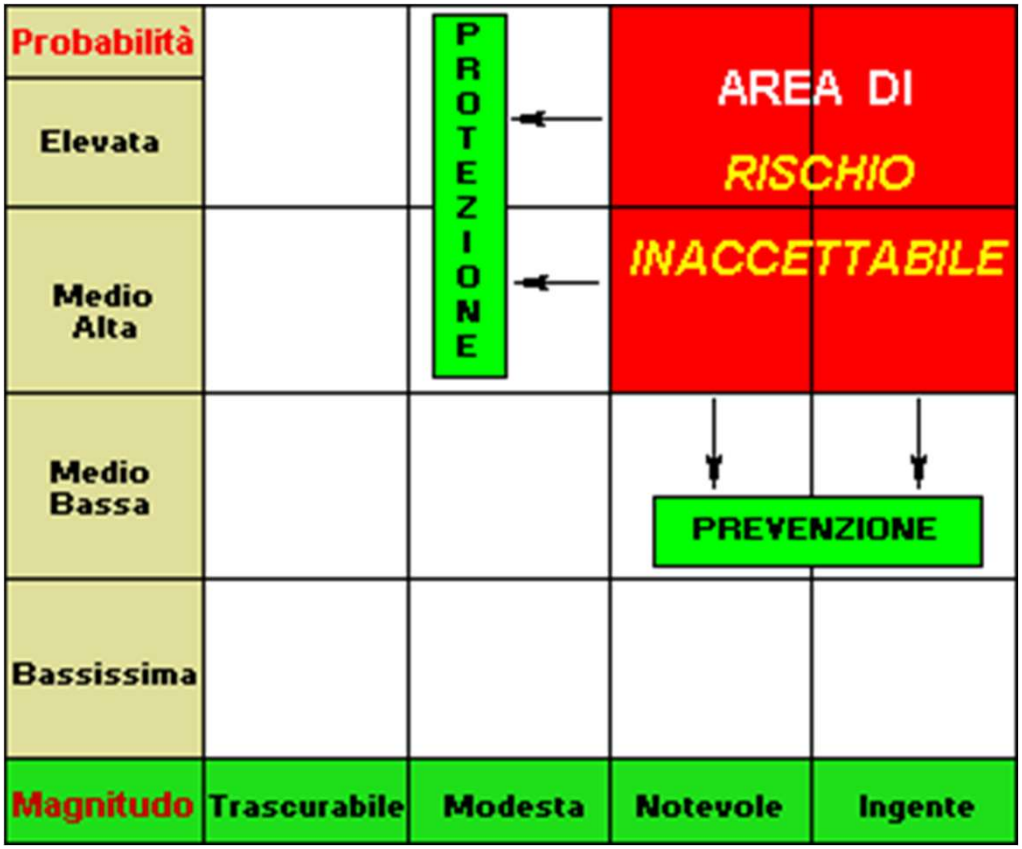
In questo caso $P$ **non rappresenta necessariamente una probabilità matematica** e il risultato non rappresenta un danno atteso annuo.

**Il rischio qualitativo esprime quindi un livello convenzionale di criticità, ottenuto combinando la probabilità di accadimento di un evento con la gravità delle conseguenze ipotizzabili.**

# 1.RISCHIO INCENDI

Curva di isorischio: stesso valore atteso di rischio




Riduzione del rischio mediante:

- riduzione della frequenza/probabilità - «prevenzione»
- riduzione della magnitudo(danno) - «protezione»

# 1.RISCHIO INCENDI

**il rischio incendi esprime il livello di criticità associato alla possibilità che tale pericolo si concretizzi e alla gravità del danno che ne può derivare.**

**il rischio d'incendio di un'attività non può essere ridotto a zero.**
**Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d'incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.**

Non essendo possibile eliminare completamente il rischio, attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione è possibile ridurlo fino a conseguire un livello di rischio residuo ritenuto accettabile.

## Gestione del rischio residuo

Il rischio residuo permane in capo all'attività; una parte delle relative conseguenze economiche può essere trasferita mediante strumenti assicurativi.

$$R_{\text{iniziale}} \xrightarrow{\text{prevenzione + protezione}} R_{\text{residuo}}$$

Il rischio residuo è altresì mitigato dall'intervento dei Vigili del Fuoco

# 1.RISCHIO INCENDI

L'incendio può produrre danni a **persone, beni e ambiente**. La valutazione considera quindi tre distinti profili di rischio:

**RISCHIO VITA |** $R_{vita}$
Esprime il **livello di rischio per la vita e l'incolumità delle persone**, in relazione agli effetti dell'incendio e alla capacità degli occupanti di raggiungere o permanere in condizioni di sicurezza.

**RISCHIO BENI |** $R_{beni}$
Esprime il **livello di rischio di danneggiamento dei beni e del patrimonio** presenti nell'attività, tenendo conto anche dell'eventuale valore strategico, storico o culturale dei beni da proteggere.

**RISCHIO AMBIENTE |** $R_{ambiente}$
Esprime il **livello di rischio di danno all'ambiente** derivante dall'incendio e dai suoi effetti, quali prodotti della combustione, sostanze pericolose rilasciate o altri effetti conseguenti all'evento.

Il Codice di prevenzione incendi (*DM 3 agosto 2015*)definisce i criteri e le modalità per determinare i profili di rischio $R_{vita}$, $R_{beni}$e $R_{ambiente}$, attraverso un **approccio semplificato di tipo qualitativo**, basato sulle caratteristiche dell'attività, degli occupanti e dei beni esposti.

# 1.RISCHIO INCENDI

Il Capitolo M2 del Codice di prevenzione incendi, seleziona analiticamente gli scenari d'incendio credibili tramite alberi degli eventi, valutandone probabilità e severità per modellare e verificare quantitativamente gli effetti dell'incendio al variare dell'efficacia delle protezioni presenti.

**PREVENZIONE INCENDI CON LA FSE**

rischio qualitativo R=PxD

↓

individuazione degli incendi credibili

↓

Albero degli eventi ETA

↓

$P(Scenario_{i-esimo}$ d'incendio)

↓

scenari di progetto

↓

modellazione degli effetti

## Il rischio deve essere valutato nel contesto reale dell'attività

Il rischio incendio **non è una caratteristica astratta dell'attività**, ma deve essere valutato considerando le condizioni effettivamente presenti e le modalità con cui un possibile incendio può svilupparsi e produrre danni.

La valutazione deve quindi considerare:

- **Pericoli presenti**
  materiali combustibili e infiammabili, sostanze pericolose, quantità e modalità di deposito;
- **Possibili sorgenti di innesco**
  impianti elettrici, superfici calde, fiamme libere, lavorazioni a caldo, scariche elettrostatiche, reazioni chimiche;
- **Caratteristiche dell'attività**
  lavorazioni svolte, processi, impianti, geometria e caratteristiche costruttive degli ambienti;
- **Persone esposte**
  numero, distribuzione, familiarità con i luoghi ed eventuali condizioni che possono limitarne la capacità di evacuazione;
- **Beni esposti**
  materiali, attrezzature, strutture e beni di particolare valore o rilevanza;
- **Possibili effetti sull'ambiente**
  rilascio di sostanze pericolose, prodotti della combustione e conseguenze esterne all'attività;
- **Misure di prevenzione e protezione presenti**
  misure finalizzate a ridurre la possibilità di accadimento dell'incendio e a limitarne gli effetti.

# 1.RISCHIO INCENDI

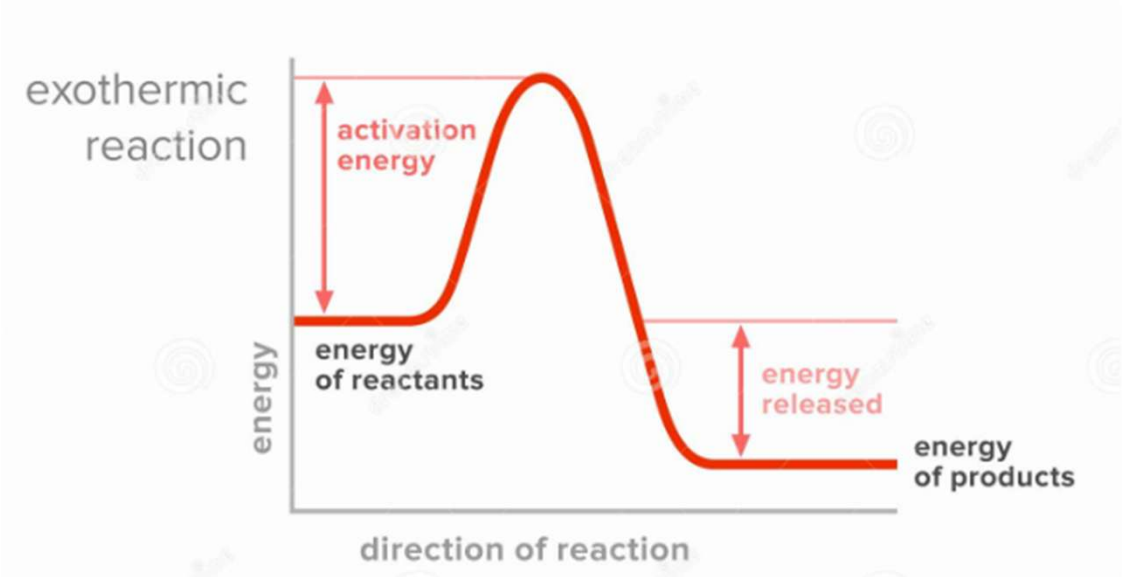
Le componenti fondamentali da considerare nella valutazione del rischio sono:

1. l'individuazione dei pericoli di incendio(combustibili e inneschi);
2. la descrizione del contesto e dell'ambiente in cui i pericoli sono inseriti;
3. la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
4. l'individuazione dei beni esposti al rischio di incendio;
5. la valutazione qualitativa (soluzione conforme) o quantitativa (soluzione alternativa – FSE) delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni e ambiente;
6. l'individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

# 2.CAUSE D’INCENDIO

**Energia necessaria all’avvio della combustione**

Affinché una sostanza combustibile possa incendiarsi è necessaria, oltre alla presenza del comburente, una **sorgente in grado di fornire l’energia necessaria all’innesco della combustione**. L'individuazione delle possibili sorgenti di innesco presenti nell'attività costituisce quindi un elemento fondamentale della valutazione e della prevenzione del rischio incendio.



# 2.CAUSE D’INCENDIO

- **Fiamme libere e materiali incandescenti**
  Fiamme, braci, mozziconi, apparecchi di riscaldamento e lavorazioni a caldo.

- **Origine elettrica**
  Archi elettrici, cortocircuiti, sovraccarichi, connessioni difettose e surriscaldamento di apparecchiature elettriche.

- **Superfici e corpi caldi**
  Motori, tubazioni, apparecchiature, resistenze e altri componenti che possono raggiungere temperature sufficienti all'innesco.

- **Scintille di origine meccanica**
  Attrito, urto o lavorazioni meccaniche che possono produrre particelle incandescenti o scintille.

- **Scariche elettrostatiche e atmosferiche**
  Accumulo e scarica di elettricità statica o fulminazione.

- **Reazioni chimiche ed autoaccensione**
  Reazioni esotermiche, sostanze incompatibili, decomposizioni o fenomeni di autoriscaldamento capaci di portare il materiale alla temperatura di accensione.

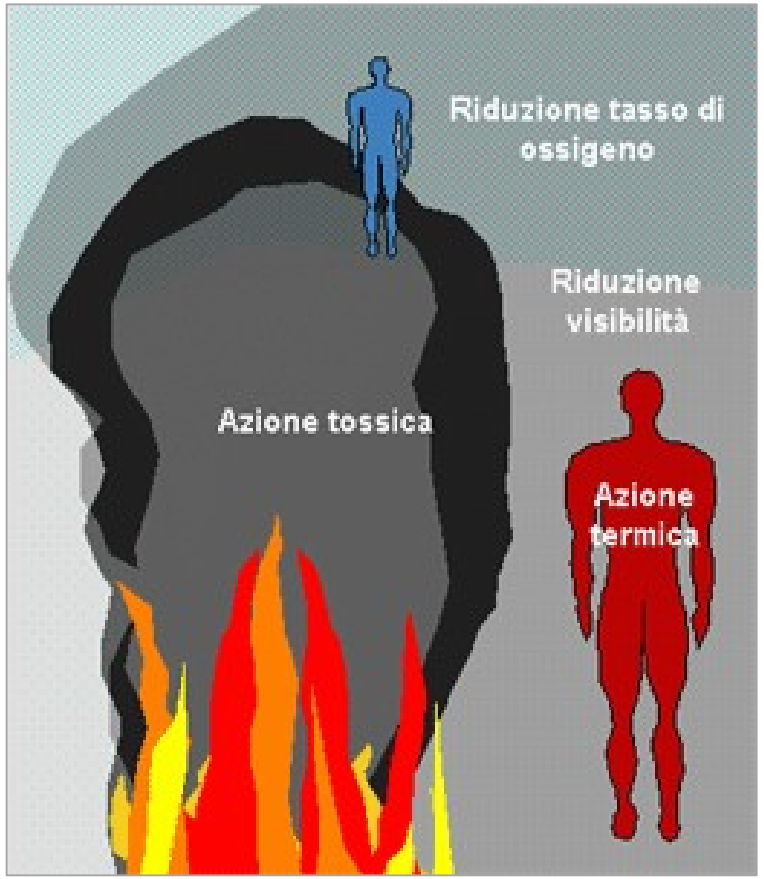
# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

I principali effetti dell'incendio sull'uomo sono:

- Anossia (per la riduzione del tasso di ossigeno nell'aria)
- Azione tossica di fumi e gas
- Azione termica

Causati dai prodotti della combustione:

- Gas
- Fumo
- Calore



# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

## Principali gas prodotti dalla combustione

**ossido di carbonio** (CO)

**anidride carbonica** ($CO_2$)

idrogeno solforato ($H_2S$)

anidride solforosa ($SO_2$)

ammoniaca ($NH_3$)

acido cianidrico (HCN)

acido cloridrico (HCl)

perossido d'azoto ($NO_2$)

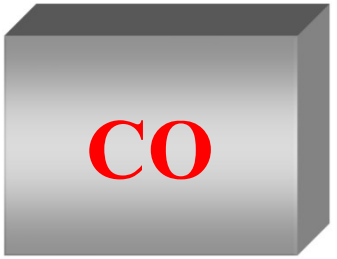
aldeide acrilica ($CH_2CHCHO$)

fosgene ($COCl_2$)



# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

*Si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi e in carenza di $O_2$. È il più pericoloso tra i* ***tossici del sangue*** *per l'elevato livello di tossicità e quantitativi sviluppati.*






***Caratteristiche:*** *incolore, inodore, non irritante.*

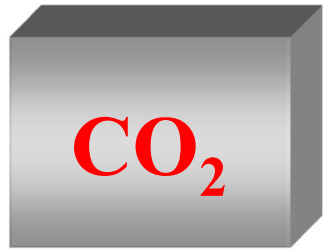
***Meccanismo d'azione:*** *Il CO è assorbito per via polmonare; attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con l'emoglobina dei globuli rossi formando la carbossiemoglobina, bloccando i legami con l'$O_2$ che in condizioni normali forma l'ossiemoglobina. Il CO ha un legame preferenziale con l'emoglobina, in quanto l'affinità è circa 220 volte superiore a quella con $O_2$.*

| *Concentrazione di CO (ppm)* | *Tempo max esposizione (s)* |
|---|---|
| *500* | *240* |
| *1000* | *120* |
| *2500* | *48* |
| *5000* | *24* |
| *10000* | *12* |

***Sintomatologia****: cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori.*

# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

***Non è un gas tossico**. È un **gas asfissiante** in quanto si sostituisce all'ossigeno dell'aria. Quando determina una diminuzione dell'**ossigeno** a valori **inferiori al 17%** in volume, produce asfissia.*




*Inoltre accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di $CO_2$ in aria, il ritmo respiratorio aumenta del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale del 3% l'aumento è del 100%.*

*La deficienza di $O_2$ e l'eccesso di $CO_2$ possono condurre a perdita di conoscenza e morte per asfissia. Per **concentrazione di $O_2$ intorno al 15%** l'attività muscolare diminuisce e si ha difficoltà nei movimenti. Per concentrazione **tra il 10 e 15%** l'uomo è ancora cosciente anche se commette valutazioni errate. A concentrazioni **tra il 6 e il 10%** si ha collasso. **Sotto il 6%** cessa la respirazione e la morte per asfissia ha luogo in circa 6 min.*

# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare la **disidratazione** dei tessuti, **difficoltà** o blocco della **respirazione** e **scottature**.

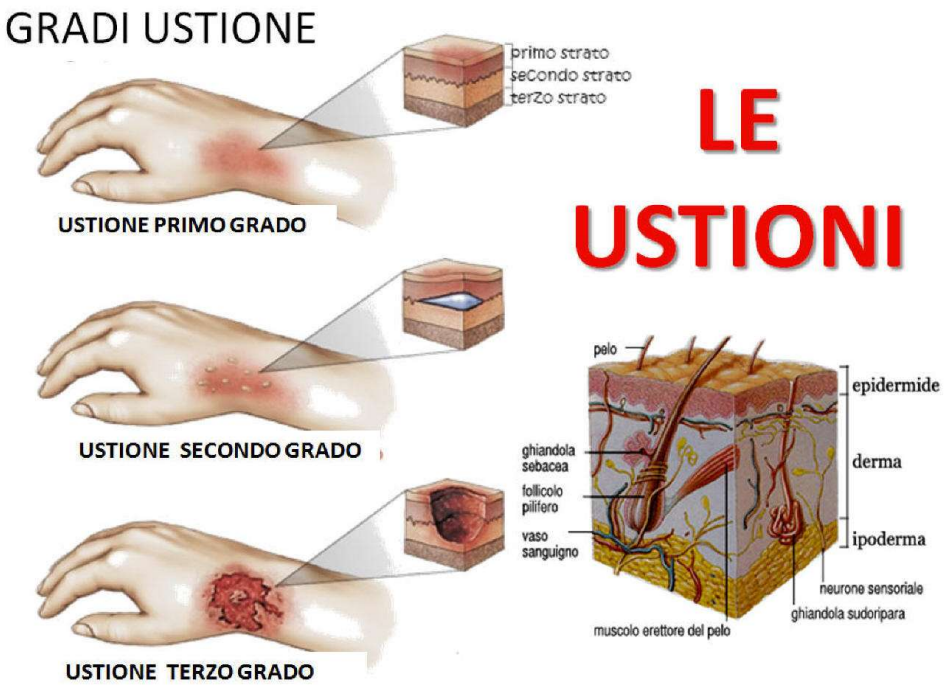
Una **temperatura** dell'aria di circa **150 °C** è la **massima sopportabile sulla pelle** per brevissimo tempo, a condizione che l'aria sia sufficientemente secca. Tale valore si abbassa se l'aria è umida.

Negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo, pertanto una temperatura di circa **60°C** è da ritenersi **la massima respirabile per breve tempo**.

# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

L'irraggiamento genera ustioni sull'organismo umano che possono essere classificate a seconda della loro profondità in:

- **ustioni di I grado**: superficiali - facilmente guaribili
- **ustioni di II grado**: formazione di bolle e vescicole - consultazione struttura sanitaria
- **ustioni di III grado**: profonde - urgente ospedalizzazione.



# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

## Danni all'uomo dovuti dall'irraggiamento

| Effetti dell'irraggiamento (metodo di Eisemberg) | |
|---|---|
| **Energia (KW/mq)** | **Effetti sull'uomo** |
| 40 | 1% di probabilità di sopravvivenza |
| 26 | innesco incendi di materiale infiammabile |
| 19 | 50% di probabilità di sopravvivenza |
| 5.0 | danni per operatori con indumenti di protezione esposti per lungo tempo |
| 2.0 | scottature di 2° grado |
| 1.8 | scottature di 1° grado |
| 1.4 | limite per persone vestite esposte per lungo tempo |
| (1.0) | (irraggiamento solare estivo alle nostre latitudini) |

# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

L'irraggiamento, oltre che sulle persone, può provocare **danni alle strutture**. L'esposizione all'irraggiamento termico provoca il riscaldamento degli elementi strutturali e può determinarne il progressivo indebolimento, con riduzione della resistenza e della capacità portante fino, nei casi più gravosi, al collasso.

| Valori di irraggiamento (kW/mq) | Danni che si possono verificare |
|---|---|
| 60 | Danni a strutture in calcestruzzo |
| 40 | Danni a strutture in acciaio |
| 33 | Ignizione del legno entro un minuto |
| 12,6 | Danneggiamento di serbatoi metallici |
| 11,7 | Danneggiamento cavi elettrici |

Fonte: Software SIGEM-SIMMA
Ministero dell'Interno - C.N.VV.F.



$$\text{Danno} = f(\text{irraggiamento},\ \text{tempo di esposizione},\ \text{caratteristiche dell'elemento})$$

# 3.DANNI DOVUTI AD UN INCENDIO

Un incendio può produrre **danni sull'ambiente** anche oltre l'area direttamente coinvolta, interessando aria, acqua e suolo.

- **Aria** → dispersione di fumi, particolato e prodotti della combustione
- **Acqua** → contaminazione attraverso acque di spegnimento e sostanze trascinate
- **Suolo** → deposito o infiltrazione di sostanze e residui contaminanti
- **Ecosistemi** → possibili effetti su vegetazione, fauna e habitat



**L'entità del danno ambientale dipende dalla natura e quantità dei materiali coinvolti, dai prodotti della combustione e dalla possibilità di dispersione dei contaminanti.**

# MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**Misure di prevenzione**:
si interviene sulla frequenza, riducendo le probabilità di accadimento degli eventi incidentali:

**Misure protettive**:
si ottiene un'attenuazione dei livelli di danno, con conseguente riduzione dei valori di magnitudo (danno).




**Le azioni preventive e protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro**

# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE GLI INNESCHI**

le fonti di energia in grado di generare un innesco si dividono in diverse categorie:

1. **Energia Elettrica:** Archi elettrici, cortocircuiti, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento di cavi, cariche elettrostatiche
2. **Energia Termica:** Superfici calde (es. condotte di vapore, motori, stufe), fiamme libere, lavori a caldo (saldatura, smerigliatura)
3. **Energia Meccanica:** Attrito (cuscinetti usurati, cinghie di trasmissione), urti e sfregamenti con generazione di scintille
4. **Energia Chimica:** Reazioni esotermiche, processi di decomposizione o autocombustione





# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE GLI INNESCHI**

- Controllo delle atmosfere pericolose attraverso adeguata ventilazione e monitoraggio di gas infiammabili
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impiego di attrezzature, DPI e pavimenti antiscintilla per impedire che gli urti meccanici fungano da sorgente di innesco
- progettazione e realizzazione a regola d'arte degli impianti tecnologici e di servizio (impianti elettrici, gas, riscaldamento, ecc)
- Evitare utilizzo di fiamme libere e materiali infiammabili





# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE GLI INNESCHI**

Un’atmosfera esplosiva può formarsi quando gas, vapori, nebbie o polveri combustibili si miscelano con l’aria in concentrazioni tali da consentire la propagazione della combustione in presenza di un innesco

Condizioni per l’esplosione:

Miscela nel campo di esplosivita` + innesco efficace → ESPLOSIONE

**La prevenzione del rischio di esplosione si attua limitando la formazione, l’estensione e la permanenza dell’atmosfera esplosiva, prevenendo la presenza di sorgenti di innesco efficaci e, ove necessario, adottando misure finalizzate a limitarne gli effetti.**



# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE GLI INNESCHI**

**Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte**, nel rispetto della normativa vigente. Gli impianti realizzati in conformità alle **norme UNI, CEI** o alle norme emanate dagli altri enti di normalizzazione europei riconosciuti **si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte**.

**Dichiarazione di conformità**
Per gli impianti soggetti al **D.M. 37/2008**, al termine dei lavori l'**impresa installatrice abilitata** rilascia la **Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)**, attestando la realizzazione a regola d'arte.

**Principali allegati:**
- **Progetto**
- **Schema di impianto**
- **Relazione sui materiali**

Regola d'arte + verifiche + manutenzione → riduzione del rischio

**Uso e manutenzione devono garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto**

Per gli impianti non ricadenti nel DM 37/08 si utilizzano i modelli PIN 2.4 -Dich.imp o PIN 2.5 - Cert.imp

# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE GLI INNESCHI ATTRAVERSO COMPORTAMENTI E PROCEDURE (GSA)**

- controllo degli accessi e gestione delle interferenze con personale esterno (DUVRI), senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;
- in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente;
- istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.
- Controllo delle lavorazioni che utilizzano fiamme libere e sostanze infiammabili






# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE GLI INNESCHI ATTRAVERSO COMPORTAMENTI E PROCEDURE (SGA)**

La **GSA** è l'insieme delle misure **organizzative e gestionali** finalizzate a mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza antincendio previste per l'attività.

**Comprende principalmente:**

- **Sorveglianza e controllo** delle condizioni di sicurezza
- **Manutenzione** dei sistemi antincendio
- **Informazione e formazione** degli occupanti
- **Gestione dell'emergenza ed evacuazione**
- Gestione di **lavori, modifiche e situazioni temporanee**

**La GSA garantisce che le misure di prevenzione e protezione previste in fase di progetto rimangano efficaci durante l'intero esercizio dell'attività.**

# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE LO SVILUPPO DELL'INCENDIO**

- riduzione del carico di incendio;
- controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- sostituzione di materiali incombustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta;
- pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio).

**Le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio sono vincolanti per l'esercizio dell'attività.**

# 4.MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

**PREVENIRE LO SVILUPPO DELL'INCENDIO**

Con l'entrata in vigore del D.M. 1/09/2021 la manutenzione dei presidi antincendio deve essere effettuata da tecnici manutentori qualificati.



**MANUTENZIONE:** operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

**CONTROLLO PERIODICO:** insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

**SORVEGLIANZA:** insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

# 5.SISTEMI DI PROTEZIONE

Le misure di protezione hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo (garantire l'incolumità Degli occupanti , limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione, contenere i danni a strutture, macchinari, beni).

Si suddividono in:

- **Protezione passiva:** tutte quelle misure che, per entrare in funzione, necessitano di un intervento da parte dell'uomo o dell'attivazione di un impianto;

- **Protezione attiva:** le misure di protezione attiva necessitano di interventi dell'uomo o l'attivazione di un dispositivo/impianto.

# 5.SISTEMI DI PROTEZIONE

**PROTEZIONI PASSIVE**

L'insieme di misure di protezione che non richiedono l'azione di un uomo o di un impianto;

- Reazione al fuoco dei materiali
- Resistenza al fuoco delle strutture
- Compartimentazione
- Sistema d'esodo



# 5.SISTEMI DI PROTEZIONE

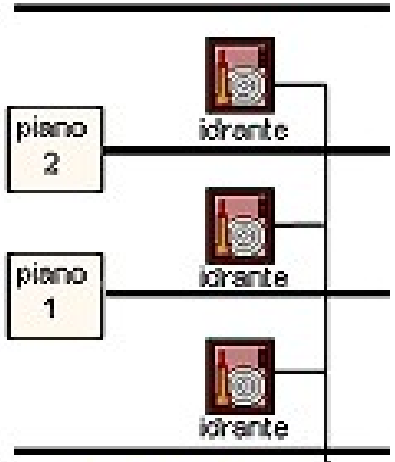
**PROTEZIONI ATTIVE**

L'insieme di misure di protezione che richiedono l'azione di un uomo o di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento dello stesso.

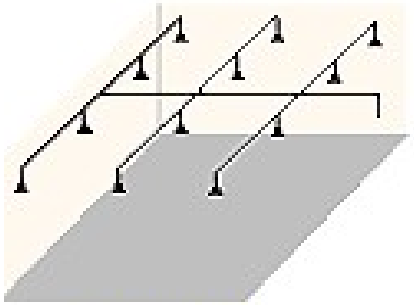
- Sistemi di controllo dell'incendio (estintori, idranti, etc)
- Rilevazione ed allarme antincendio
- Controllo fumi e calore
- Operatività antincendio
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)



ESTINTORE




RETE IDRICA ANTINCENDI



SISTEMA DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO




EVACUATORE DI FUMO E CALORE

# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

L’estinzione dell’incendio si ottiene per **raffreddamento**, **sottrazione del combustibile, soffocamento** e **azione chimica**.

Tali azioni possono essere ottenute **singolarmente** o **contemporaneamente** mediante l’uso delle sostanze estinguenti.

Queste vanno scelte in funzione delle **natura del combustibile** e delle **dimensioni del fuoco**.



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

Le principali sostanze estinguenti sono:

- Acqua
- Schiuma
- Polveri
- Gas inerti




Alcune sostanze sono state sempre usate in passato, mentre altre sono di più recente scoperta e rappresentano il risultato delle continue ricerche effettuate per disporre di mezzi e sistemi sempre più efficaci nella lotta contro gli incendi.

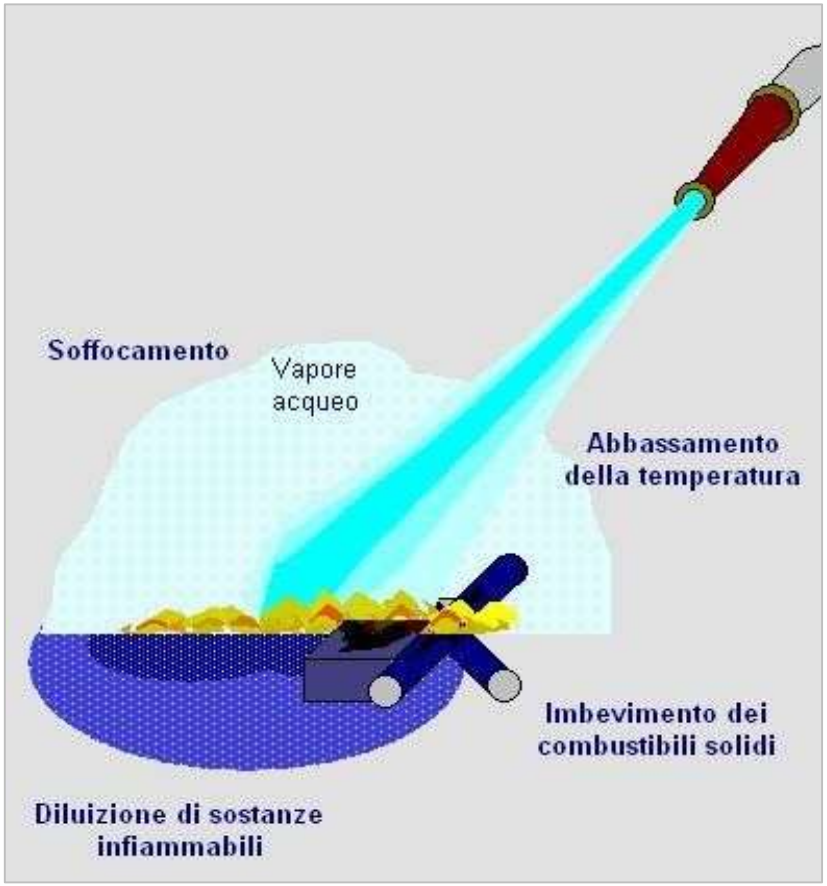
# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**ACQUA**

L’acqua è l’estinguente principale per la facilità con cui può essere reperito.

Azione estinguente:

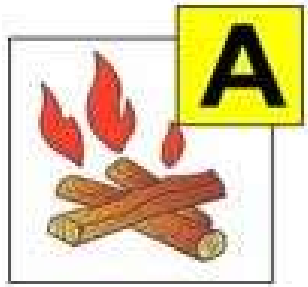
- ***Raffreddamento***, abbassa la taemperatura del combustibile per assorbimento di calore;
- **Soffocamento**, sostituzione dell’ossigeno con il vapore acqueo;
- **Diluizione di sostanze combustibili liquide**;
- **Imbevimento** dei combustibili solidi.



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**ACQUA**

Consigliata per incendi di **combustibili solidi (classe A)**, con esclusione di sostanze incompatibili come sodio e potassio (a contatto con H2O liberano idrogeno), e carburi (liberano acetilene).




**Migliora** considerevolmente la sua **azione estinguente** con il **diminuire della dimensione delle gocce** costituenti il getto liquido.

Per stabilire se un estintore a base d'acqua può essere utilizzato su apparecchiature sotto tensione, deve essere effettuata la prova dielettrica prevista dalla norma UNI EN 3-7:2008.

**Esistono estintori ad acqua distillata frazionata/nebulizzata utilizzabili su apparecchi a tensione non superiore a 1000 V alla distanza di 1 m.**

**L'acqua a getto pieno non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione**



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**SCHIUMA**

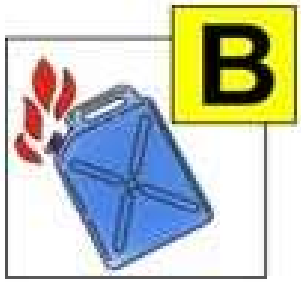
La **schiuma** è costituita da una miscela di acqua, liquido schiumogeno e aria (o altro gas inerte).
Generalmente l'ordine di grandezza delle concentrazioni nella soluzione liquida sono: 90-95% di acqua e 5-10% di liquido schiumogeno.

Azione estinguente:

- Separazione del combustibile dal comburente;

- Raffreddamento, in minima parte.

Impiegato per incendi di **classe B**




Non utilizzabile su **apparecchiature elettriche** e sui fuochi di **classe D**.



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**SCHIUMA**

In base al **rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno** d'origine, le schiume si distinguono in:

- Alta espansione: > 1:200
- Media espansione: 1:20 – 1:200
- Bassa espansione: < 1:20



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**SCHIUMA**

Esistono vari tipi di liquidi schiumogeni che vanno impiegati in relazione al tipo di combustibile tra cui:

- Liquidi schiumogeni fluoro-proteinici
- Liquidi schiumogeni sintetici
- Liquidi schiumogeni fluoro-sintetici
- Liquidi schiumogeni per alcoli





# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**SCHIUMA**





Le recenti **normative in materia di tutela ambientale** stanno **restringendo** o addirittura **vietando l'utilizzo di determinati composti presenti in molte tipologie di schiumogeno (PFAS)** di conseguenza l'industria chimica ha recentemente avviato lo studio e la produzione di sostanze prive di tali composti (Fluorine-Free Foam) prive di fluoro, con caratteristiche di biodegradabilità e prestazionicomparabili.

# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**POLVERE**

La **polvere** utilizzata come estinguente è costituita da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici.
L'azione estinguente è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell'incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica, ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d'acqua.

Azione estinguente:

- Inibizione chimica
- Raffreddamento
- Soffocamento



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**POLVERE**

Adatte per fuochi di **classe A, B e C**, mentre per incendi di **classe D** devono essere utilizzate polveri speciali



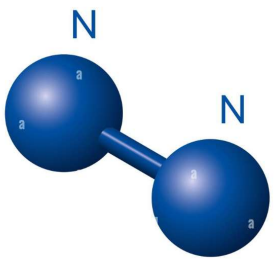

Risultano normalmente **dielettriche**, quindi utilizzabili su apparecchiature elettriche sotto tensione;

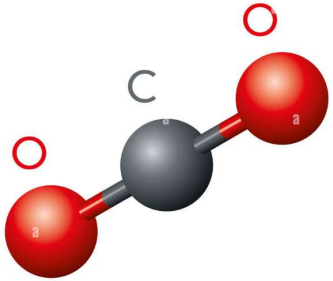
Ulteriori caratteristiche:

- **non spengono** efficacemente le **braci**;
- presentano un rischio di **danneggiamento di apparecchiature**;
- sono **irritanti** per le vie respiratorie.

# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**GAS INERTI**




Sono l'anidride carbonica ($CO_2$) e in minor misura l'azoto ($N_2$).

L'**anidride carbonica** riduce la concentrazione del comburente fino a impedire la combustione (Soffocamento).
Inoltre risulta:

- non tossica;
- più pesante dell'aria;
- dielettrica (non conduce elettricità);
- normalmente conservata come gas liquefatto sotto pressione;
- anche azione estinguente per raffreddamento.



# 6.SOSTANZE ESTINGUENTI

**GAS INERTI**

I sistemi a **gas inerti** sono utilizzati negli impianti fissi a deplezione di ossigeno, installati in ambienti in cui sono conservati beni da proteggere nei riguardi dell'incendio ma anche dagli effetti dannosi delle sostanze estinguenti a base d'acqua.
Si possono prevedere indistintamente l'immissione di anidride carbonica o di azoto nel vano da proteggere, estinguendo l'incendio per soffocamento grazie alla riduzione della concentrazione di ossigeno nell'atmosfera.



| Sostanza | Azoto (% in volume da immettere) | $CO_2$ (% in volume da immettere) |
|---|---|---|
| acetone | 45,2 | 32,4 |
| alcool etilico | 49,6 | 38,5 |
| benzolo | 47,1 | 34,3 |
| idrogeno | 76,4 | 72,1 |
| metano | 42,8 | 31,0 |
| propano | 45,6 | 32,4 |
| benzina | 45,2 | 31,9 |

Percentuali in volume di $CO_2$ e di *azoto necessarie per inertizzare l'atmosfera in modo da renderla incapace di alimentare la combustione.*

L'effettiva condizione di inertizzazione deve essere valutata in funzione della concentrazione limite di ossigeno (LOC)

# Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste

## Corso per professionisti antincendio

**Grazie dell’attenzione**

RELATORE: V.D. Ing. Salvatore Biondi